

THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI

VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THỂ CHO ROBOT BỐN CHÂN
SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU



NHÓM THỰC HIỆN:

SVTH: Trương Tuấn An (2210041) - Võ Quế Long (2211910)

GVHD: TS. Nguyễn Lê Dũng

Nội dung trình bày

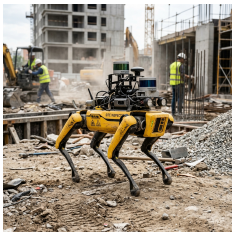
1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Đặt vấn đề

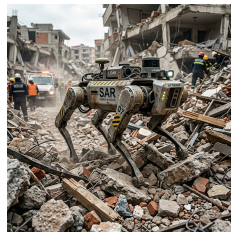
- **Thực tiễn:** Robot có chân linh hoạt trong môi trường gồ ghề hơn so với bánh xe hoặc bánh xích.
- **Thách thức:** Đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cao và hệ thống điều khiển phức tạp.
- **Giải pháp:** Thiết kế chế tạo nguyên mẫu robot bốn chân 12 DOF cỡ nhỏ. Tối ưu bộ điều khiển cân bằng sử dụng IMU trên môi trường phân tán ROS 2.



Công nghiệp & Giám sát



Sản phẩm Đời sống



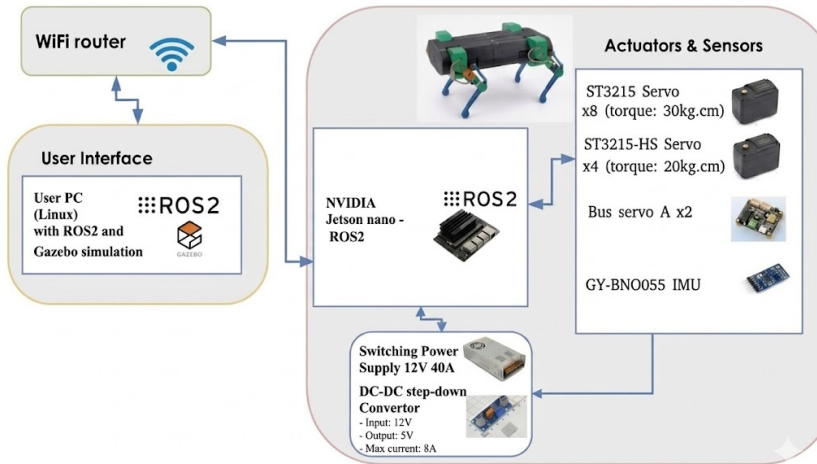
Cứu hộ & Thám hiểm

- ❶ **Cơ khí & Động học:** Thiết kế 3D, thi công khung robot, xây dựng mô hình IK cho cơ cấu 3 DOF.
- ❷ **Quy hoạch quỹ đạo:** Nội suy đa thức quỹ đạo chân hình chữ D liên tục trơn tru.
- ❸ **Điều khiển ổn định:** Bộ điều khiển PID thích nghi với hai chế độ tĩnh (HOME) và động (GAIT).
- ❹ **Phần mềm:** Xây dựng kiến trúc điều khiển trên ROS 2, liên kết Gazebo.

Tóm tắt đề tài

- Đề tài trình bày một giải pháp điều khiển chuyển động hạng nhẹ, tối ưu tài nguyên cho robot bốn chân (12 DOF), đạt được khả năng di chuyển ổn định bằng cách tích hợp trực tiếp phản hồi dữ liệu quán tính (IMU).
- **Kiến trúc luồng kép (Dual-pipeline):** Tách biệt hoàn toàn việc quy hoạch dáng đi (Gait Generation) khỏi quá trình cân bằng tư thế (Postural Stabilization), giúp tăng cường khả năng chịu lỗi.
- **Quy hoạch quỹ đạo mượt mà:** Quỹ đạo từng chân được sinh bởi đa thức Quintic (bậc 5) giúp loại bỏ triệt để các va đập cơ học tại thời điểm nhấc/hạ chân.
- **Bù trừ phản xạ:** Bộ điều khiển PID kết hợp lọc nhiễu đa tầng và ma trận bù xoay $R_y(\theta)R_x(\phi)$ được áp dụng linh hoạt dựa trên nhận dạng pha chân (Stance/Swing), giúp robot dập tắt dao động và giữ vững thăng bằng trên địa hình gồ ghề.

Tổng quan kiến trúc hệ thống



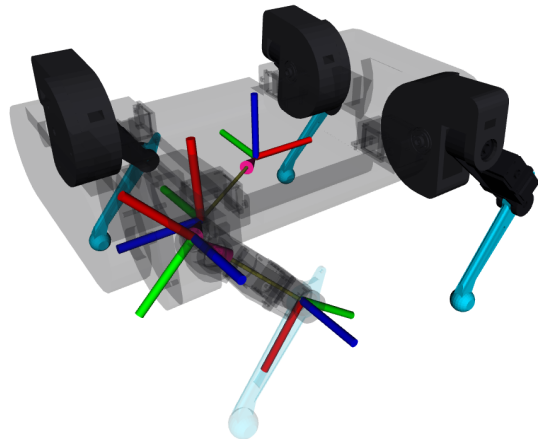
Hình 1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống robot

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Mô hình động học nghịch (IK)

- Sử dụng phương pháp hình học giải tích cho cấu trúc 3-DOF: Coxa, Femur, Tibia.
- Cho phép nội suy tọa độ không gian làm việc Cartesian (x, y, z) thành các góc khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) với tốc độ cao, phục vụ thời gian thực.



Hình 2: Mô hình mô phỏng (RViz) với hệ tọa độ tham chiếu tại các khớp

Nghiệm hệ phương trình Động học nghịch (IK)

Hệ phương trình lượng giác phi tuyến được phân rã thành các bước giải tuần tự, cho ra nghiệm dạng đóng (closed-form) phục vụ tính toán thời gian thực:

Nghiệm góc khớp $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$

$$\theta_1 = \text{atan2}(-x', y') + \text{atan2}\left(-\sqrt{x'^2 + y'^2 - L_1^2}, \pm L_1\right)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(\sin \theta_3, \cos \theta_3) \quad \text{với} \quad \cos \theta_3 = \frac{p_1^2 + p_2^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(p_2, p_1) - \text{atan2}(L_3 \sin \theta_3, L_2 + L_3 \cos \theta_3)$$

- Trong đó $p_1 = x' \cos \theta_1 + y' \sin \theta_1$ và $p_2 = \pm z'$ là các biến trung gian.
- Hệ số dấu ($\pm$) phụ thuộc vào sự đối xứng gương giữa chân Trái/Phải để đảm bảo cấu hình khớp đồng nhất.

Lý thuyết Pha dáng đi và Hệ số chu kỳ (Duty factor)

- Quá trình di chuyển của mỗi chân được chia làm 2 giai đoạn độc lập nhưng nối tiếp nhau:
 - Pha vung (Swing phase):** Chân nhấc khỏi mặt đất, vung về phía trước để tịnh tiến sai bước. Quỹ đạo được nội suy bằng đường cong để tránh va đập.
 - Pha chống (Stance phase):** Chân bám đất, chịu tải trọng và đẩy thân robot tiến về phía trước theo đường thẳng.
- Hệ số chu kỳ nhiệm vụ (Duty factor β):** Biểu diễn tỷ lệ thời gian chân ở trạng thái chống chạm đất so với tổng thời gian của một chu kỳ bước.

$$\beta = \frac{T_{stance}}{T_{stance} + T_{swing}}$$

- Tỷ lệ thiết lập hợp lý nhằm duy trì sự ổn định:**
 - Dáng đi **Trot** (cân bằng động): Bắt buộc $\beta \geq 0.5$ để đảm bảo luôn có ít nhất 2 chân đối chéo tiếp đất tại mọi thời điểm. Nếu $\beta < 0.5$, sẽ xuất hiện pha bay (cả 4 chân lơ lửng) dễ gây ngã ở phần cứng cơ bản.
 - Dáng đi **Walk** (cân bằng tĩnh): Bắt buộc $\beta \geq 0.75$ nhằm bảo toàn đa giác chân đế (luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất).

Phân bổ pha của các dáng đi (Gaits)

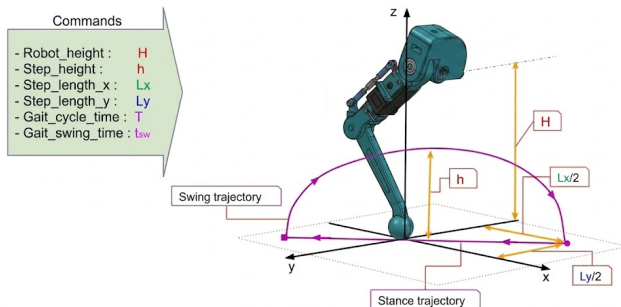
- Dáng đi được phân loại thông qua độ lệch pha $\phi \in [0, 1)$ của từng chân.
- **Trot (Đi chéo):** 2 chân đối chéo nhấc đồng thời. Cân bằng động tốt, tốc độ di chuyển cao.
- **Pace (Đi kiệu):** 2 chân cùng bên nhấc đồng thời.
- **Walk (Đi bộ):** Tuần tự từng chân nhấc lên. Luôn có 3 chân bám đất, cực kỳ ổn định tĩnh.



Hình 3: Sơ đồ phân bổ pha Trot, Pace và Walk

Quy hoạch quỹ đạo chân hình chữ D

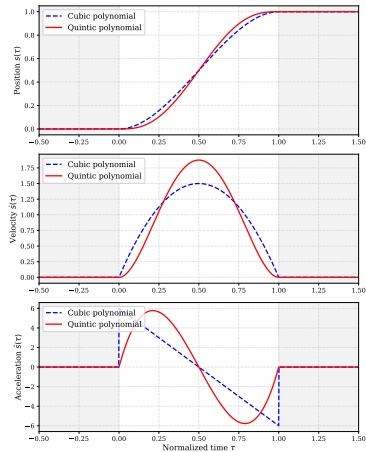
- Quỹ đạo mỗi chân được thiết kế theo dạng hình chữ D (D-shape) trong không gian 3D.
- Gồm hai pha: Pha chống (Stance) trên mặt đất và Pha vung (Swing) nhấc theo Parabol.
- Đảm bảo chân nhấc lên và hạ xuống mượt mà, không va đập.



Hình 4: Quỹ đạo chân 3D dạng chữ D

So sánh quy hoạch Đa thức (Cubic vs Quintic)

- Thay vì đa thức bậc 3 (Cubic), hệ thống sử dụng **Đa thức bậc 5 (Quintic)**.
- Triệt tiêu vô hạn gia tốc tại các điểm nhắc/hạ chân ($\ddot{s} = 0$).
- Giảm sốc cơ học, bảo vệ hệ thống truyền động.



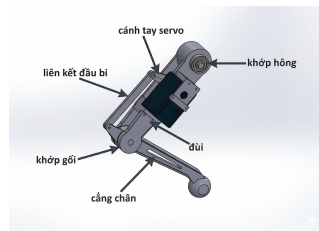
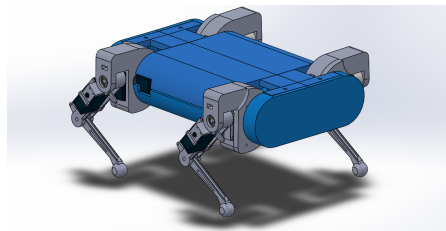
Hình 5: So sánh gia tốc giữa Cubic và Quintic

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Thiết kế cơ khí

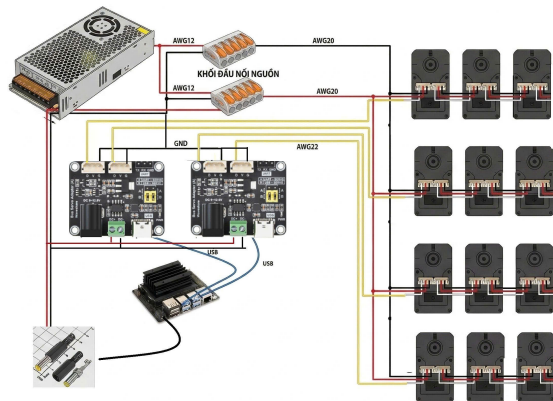
- Khung thân và cụm chân rời được thiết kế trên SolidWorks.
- Vật liệu chế tạo: Nhựa in 3D PLA kết hợp với các vòng bi gia cố tại khớp vai.
- Động cơ: 12 Bus Servo ST3215.



Hình 6: Bản thiết kế 3D tổng thể (trên) và chi tiết cụm chân (dưới)

Thiết kế mạch nhúng và cảm biến

- **Máy tính nhúng:** NVIDIA Jetson Nano.
- **Cảm biến:** BNO055 IMU (I2C).
- **Giao tiếp servo:** Chia 2 nhánh Serial bằng mạch Bus Servo Adapter để giảm tải UART.



Hình 7: Sơ đồ hệ thống dây điện tổng thể

Robot thực tế hoàn thiện

- Trọng lượng: ≈ 4.0 kg.
- Hoàn thiện lắp ráp cơ khí và tinh chỉnh hệ thống điện.
- Cấu trúc chân: Nối tiếp (Serial) với cấu hình Full-Knee (Gối gập trong).



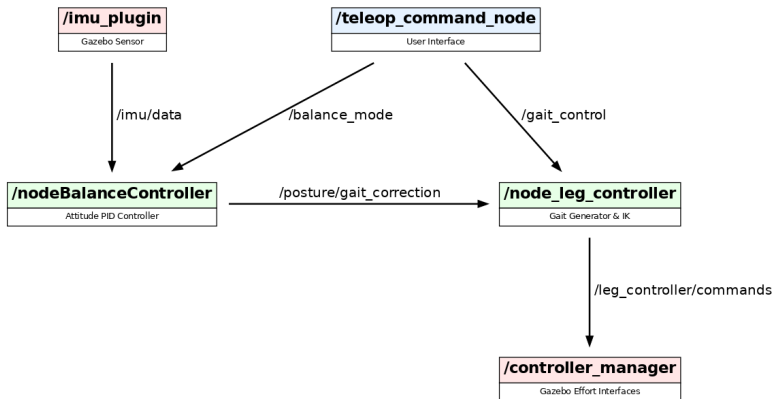
Hình 8: Nguyên mẫu robot bốn chân hoàn thiện

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Tổng quan kiến trúc node

- Kiến trúc phân tán rõ ràng giữa gait_generator và balance_controller.
- Dữ liệu vị trí và phản hồi IMU được đồng bộ nhanh chóng qua nền tảng DDS của ROS 2.



Hình 9: Mạng lưới các Node của ROS 2 (Môi trường mô phỏng)

Động lực: Ứng dụng trên các nền tảng dao động (Moving Platforms)

- **Ngữ cảnh thực tế:** Robot tự hành thường được triển khai trên các môi trường không cố định như boong tàu biển (chịu sóng dập dềnh), giàn khoan ngoài khơi, hoặc trên mặt thùng xe vận tải.
- **Bài toán kiểm thử (Sinusoidal Platform):** Để đánh giá, mặt sàn mô phỏng Gazebo được ép dao động lượn sóng liên tục theo hàm Sin (biên độ $\approx 10^\circ$) nhằm tạo ra nhiễu loạn ngoại lực cực hạn.
- **Nguy cơ:** Nếu chỉ giữ cứng các khớp, trọng tâm (CoM) của robot sẽ lắc lư theo ngoại lực và văng ra ngoài đa giác đỡ $\Rightarrow$ Mất thăng bằng và lật ngã.

Giải pháp bắt buộc

Hệ thống yêu cầu một bộ điều khiển **ổn định tư thế chủ động** (Active Postural Stabilization).

Thuật toán **PID** kết hợp tín hiệu **IMU** được lựa chọn vì:

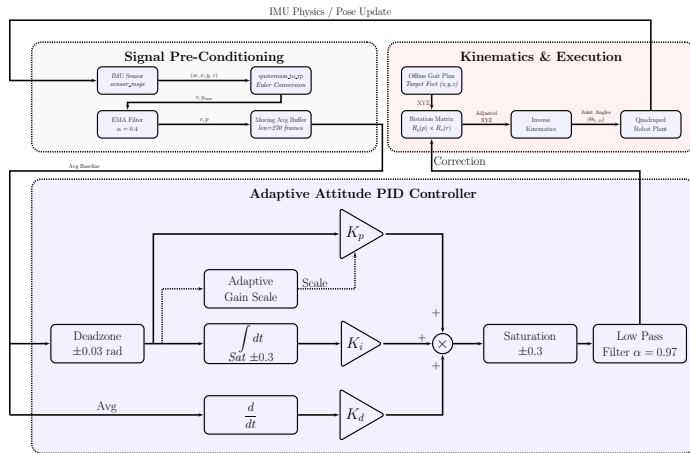
- Tốc độ đáp ứng chống nhiễu vòng kín (closed-loop) cực nhanh, dập tắt ngay lập tức các dao động.
- Cực kỳ tiết kiệm tài nguyên xử lý trên máy tính nhúng so với các bộ điều khiển dự phóng (MPC).

Bài toán điều khiển cân bằng

- **Vấn đề:** Khi robot di chuyển, sự thay đổi trọng tâm liên tục và sai số cơ khí khiến thân bị nghiêng (Roll, Pitch). Nếu không có cơ chế bù trừ, robot sẽ mất thăng bằng và ngã.
- **Giải pháp áp dụng bộ điều khiển PID:**
 - Thu thập dữ liệu góc nghiêng thực tế từ cảm biến quán tính (IMU BNO055).
 - Đưa qua bộ điều khiển PID để tính toán tín hiệu bù (Offset).
 - **Chế độ Tĩnh (HOME):** Bù trực tiếp vào **Góc khớp gối** (Joint Space) để phản ứng chống nhiễu tức thời.
 - **Chế độ Động (GAIT):** Bù vào **Tọa độ Cartesian trục Z** (Task Space) để giữ nguyên sai bước X, Y, tránh làm hỏng biên độ dáng đi.

Thiết kế thuật toán ổn định tư thế

- Tích hợp cảm biến BNO055 xử lý độ nghiêng Roll, Pitch.
- Xử lý nhiễu bằng lọc EMA và tạo vùng chết (Deadband) trước khi đưa vào bộ điều khiển.
- Làm mượt tín hiệu đầu ra (Low Pass Filter) bảo vệ cơ khí.



Hình 10: Sơ đồ chuỗi xử lý tín hiệu PID 5 giai đoạn

Hai chế độ bù trừ thăng bằng

Chế độ Tĩnh (HOME)

- Khi robot đứng yên.
- Cộng trực tiếp tín hiệu (Roll, Pitch) vào phương trình IK ở không gian khớp.
- Phản hồi cực nhanh để dập tắt dao động.

Chế độ Động (GAIT)

- Khi đang đi (chạy Trot).
- Tính bù thông qua ma trận xoay 3D (Cartesian) và chỉ tác dụng lên các chân chống (stance).
- Lọc Baseline trung bình trượt bỏ qua nhiễu bước chân.

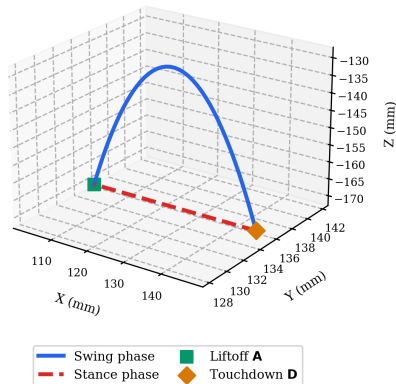
Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Hình học Quỹ đạo chân 3D (Mô phỏng Gazebo)

- Bộ PD Torque của Gazebo điều khiển chân robot bám sát quỹ đạo offline.
- Minh chứng tính khả thi của thông số động lực học dưới ảnh hưởng trọng lực.

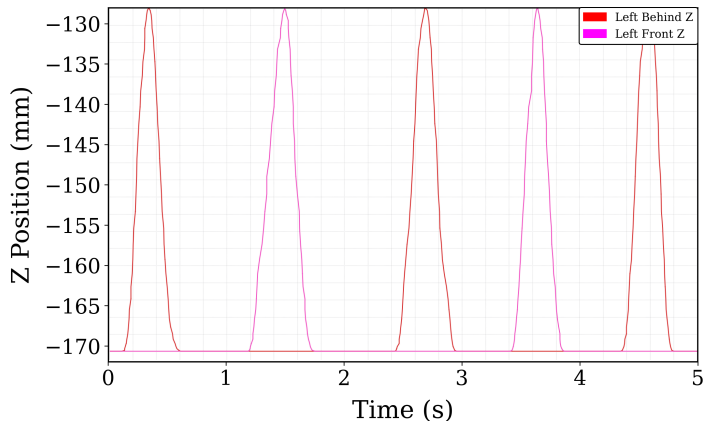
3D Foot Trajectory (Left Front)



Hình 11: Quỹ đạo thực tế ghi nhận trên Gazebo

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vị trí (Cartesian)

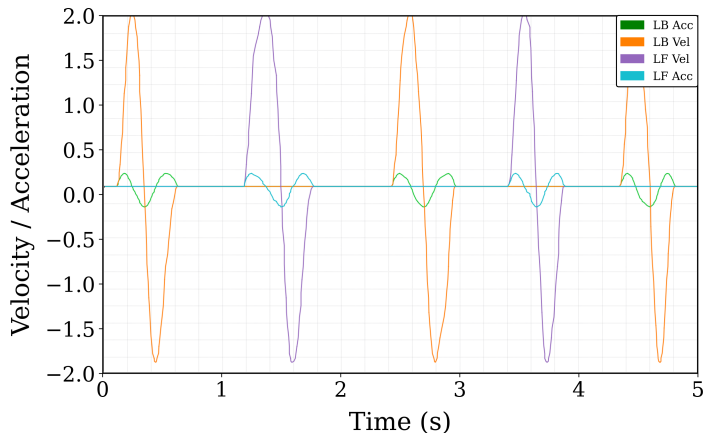
- Trục Z sinh hình chữ D đặc trưng cho pha nhấc và hạ chân.
- Trục X, Y tuần hoàn ổn định và bám chuẩn biên độ sai bước được thiết lập.



Hình 12: Đồ thị Vị trí (Cartesian)

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vận tốc & Gia tốc

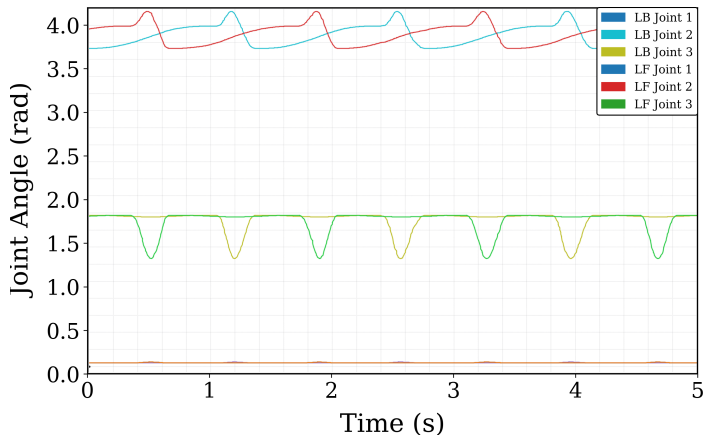
- Đa thức Quintic (bậc 5) triệt tiêu hoàn toàn đỉnh nhọn gia tốc (Jerk).
- Đảm bảo $\dot{s} = \ddot{s} = 0$ tại các tiếp điểm nhấc/hạ chân, giúp giảm chấn và bảo vệ phần cứng.



Hình 13: Đồ thị Vận tốc và Gia tốc

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Góc khớp

- Bộ giải IK chuyển đổi mượt mà quỹ đạo mục tiêu sang các góc khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$).
- Đồ thị góc khớp biến thiên liên tục, không xuất hiện các thay đổi đột ngột (điểm kỳ dị).



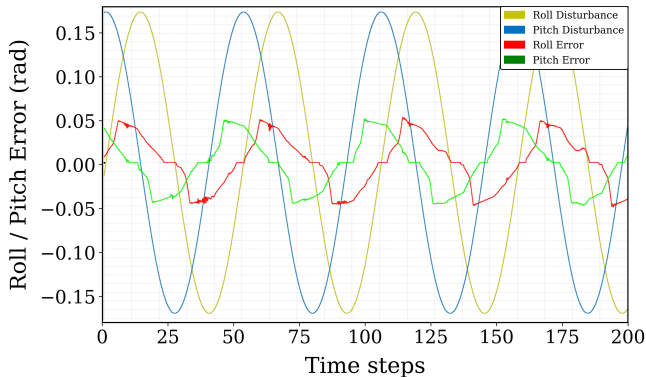
Hình 14: Đồ thị biến thiên Góc khớp

Đáp ứng ổn định tĩnh (HOME)

- Dập tắt xuất sắc dao động khi mặt phẳng rung lắc.
- Sự kiện Anti-windup ép tích phân không vượt ngưỡng.



Video: Cân bằng tĩnh trên sàn nghiêng



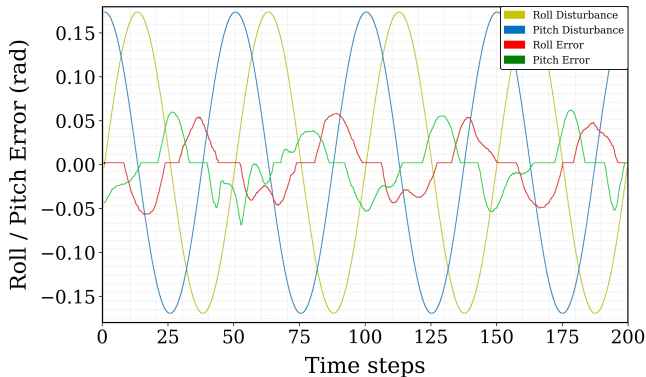
Hình 15: Sai lệch Roll/Pitch khi chịu nhiễu mặt đất nghiêng

Đáp ứng ổn định động (GAIT)

- Đảm bảo độ nghiêng luôn $\leq \pm 0.08$ rad khi đi Trot.
- Cơ chế Reset tích phân triệt tiêu hiện tượng trôi dạt định hướng.



Video: Dáng đi Trot trên Gazebo



Hình 16: Thân robot được giữ cân bằng khi chạy Trot

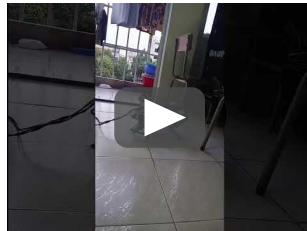
Video Thực nghiệm Vận hành Robot

- Quét mã QR hoặc click trực tiếp vào ảnh để xem video đánh giá thực nghiệm phần cứng.

Khởi động & Cân bằng Tĩnh (HOME)



Thực thi dáng đi Trot (GAIT)



Đánh giá Thực nghiệm (Mô phỏng vs Thực tế)

- **Mục tiêu:** Đánh giá khả năng hoạt động độc lập (Tetherless) của hệ thống nhúng khi thực thi dáng đi Trot.

Mô phỏng (Gazebo)

- Các khớp đáp ứng lý tưởng, không có độ trễ truyền thông.
- Phản lực từ mặt đất đều, ma sát không đổi.
- Quỹ đạo chân bám chính xác 100% hình chữ D.

Thực tế (Nguyên mẫu 4.0kg)

- **Độ trễ truyền thông:** Bus Serial UART có độ trễ, làm giảm băng thông đáp ứng của PID.
- **Sai số cơ khí:** Khung in 3D (PLA) tạo ra sai lệch nhỏ ở biên độ sai bước.
- **Trượt chân:** Ma sát mặt sàn không lý tưởng khiến robot thỉnh thoảng bị trôi dạt.

Kết luận thực nghiệm

Mặc dù chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi lý tưởng, hệ thống vẫn **điều khiển thành công** các khớp cơ khí, giúp nguyên mẫu di chuyển liên tục qua nhiều chu kỳ bước chân.

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Đóng góp và Kết quả đạt được

- ① Hoàn thiện hệ thống "Sim-to-Real": Từ mô hình SolidWorks → ROS 2 / Gazebo → Robot thực 12 DOF.
- ② Triển khai quy hoạch quỹ đạo theo phương pháp nội suy đa thức bậc 5 mượt mà.
- ③ Phát triển bộ cân bằng định hướng PID 5 giai đoạn, chia 2 mô hình toán học tĩnh/động chuyên biệt nhằm chống trôi lật.

Hạn chế của phần cứng:

- Trọng lượng thực tế nặng, động cơ ST3215 ở hai chân trước có dấu hiệu yếu tải tĩnh.
- Do đó thuật toán PID IMU động mới chứng minh hiệu quả cực cao ở khâu mô phỏng, và chưa được bật full trên robot thực.

Đề xuất Hướng phát triển

- **Vật liệu:** Thay thế kết cấu in 3D bằng Carbon hoặc hợp kim để hạ tải trọng, tối ưu Pin LiPo xả cao.
- **Điều khiển cấp cao:** Nâng cấp điều khiển lực bằng MPC (Model Predictive Control) kết hợp điều khiển trở kháng (Impedance Control).
- **Học máy (AI):** Thay thế IK và cấu hình thủ công bằng Học Tăng Cường (Reinforcement Learning - RL) trên môi trường Isaac Gym.
- **Điều hướng không gian:** Bổ sung Depth Camera hướng tới bài toán SLAM tự động tránh vật cản.

XIN CẢM ƠN

QUÝ THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC · ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

Phụ lục A: Bảng thông số MD-H (Modified Denavit-Hartenberg)

- Tham số hóa động học nghịch bằng quy ước MD-H giúp loại bỏ tính kỳ dị và xác định chính xác ma trận chuyển đổi tọa độ các khớp.

Bảng 1: Tham số MD-H cho cơ cấu chân 3 DOF

Khớp (i)	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i		θ_i
			Chân Trái	Chân Phải	
1 (Coxa)	0°	0	0	0	θ_1^*
2 (Femur)	90°	0	$-L_1$	L_1	θ_2^*
3 (Tibia)	0°	L_2	0	0	θ_3^*
4 (Foot)	0°	L_3	0	0	0

* Hệ số cấu trúc thực tế: $L_1 = 45 \text{ mm}$, $L_2 = 107 \text{ mm}$, $L_3 = 116 \text{ mm}$

Phụ lục B: Thuật toán Nội suy Đa thức bậc 5 (Quintic)

- Với thời gian chuẩn hóa $\tau = \frac{i}{N-1}$, đa thức vị trí $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ đảm bảo đạo hàm bậc 1 (Vận tốc) và bậc 2 (Gia tốc) tại hai biên $\tau = 0, \tau = 1$ hoàn toàn bằng 0.

Quỹ đạo Pha Vung (Swing Phase)

Cập nhật vị trí tịnh tiến (X, Y) dựa trên $s(\tau)$:

$$X = p_{start,x} + (p_{end,x} - p_{start,x}) \cdot s(\tau)$$

Chiều cao (Z) nội suy dạng Parabol đạt cực đại h tại $\tau = 0.5$:

$$Z = \begin{cases} p_{start,z} + h \cdot s(2\tau) & \text{nếu } \tau \leq 0.5 \\ p_{start,z} + h \cdot (1 - s(2(\tau - 0.5))) & \text{nếu } \tau > 0.5 \end{cases}$$

Phụ lục C: Bộ lọc Trung bình trượt hàm mũ (EMA)

- Tín hiệu IMU thô chịu ảnh hưởng nặng từ rung động cơ khí sinh ra bởi động cơ.
- Bộ lọc EMA đóng vai trò như một bộ lọc thông thấp IIR (Infinite Impulse Response) bậc 1, giúp làm mượt tín hiệu phản hồi.

1. Phương trình sai phân (Miền thời gian)

$$\theta_{filtered}[k] = \alpha \cdot \theta_{raw}[k] + (1 - \alpha) \cdot \theta_{filtered}[k - 1]$$

2. Hàm truyền (Miền Z)

Chuyển đổi Z-Transform của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{\Theta_{filtered}(z)}{\Theta_{raw}(z)} = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}}$$

* $\alpha \in [0, 1]$ là hệ số làm mượt (Smoothing factor) được cấu hình tĩnh.

Phụ lục D: Chống bão hòa PID (Anti-Windup Back-Calculation)

- Khi robot hoạt động thời gian dài trên mặt nghiêng, khâu Tích phân (I_{term}) sẽ liên tục cộng dồn gây bão hòa vòng kín (Windup).

1. Rò rỉ tích phân (Integral Leakage)

Ngăn tích phân tăng vô hạn bằng cách áp dụng hệ số suy hao $\gamma \approx 0.99$:

$$I_{term}[k] = \gamma \cdot I_{term}[k-1] + K_i \cdot e[k] \cdot \Delta t$$

2. Back-calculation

Khấu trừ giá trị dư thừa ở vòng lặp hiện tại khi tín hiệu vượt ngưỡng bão hòa Actuator (u_{sat}):

$$I_{term_adj}[k] = I_{term}[k] + K_{aw} \cdot (u_{sat}[k] - u[k])$$

* Giải pháp này giúp thời gian quá độ giảm đáng kể khi thoát khỏi trạng thái bão hòa, từ đó chống lật robot.

Phụ lục E1: Chứng minh Torque – Lựa chọn Servo ST3215

1. Tính toán mô-men khớp Gối (Knee)

Với $M = 2.3 \text{ kg}$, Trot: $F_N = \frac{Mg}{2} = 11.28 \text{ N}$.
Tay đòn $L_{DE} = 24 \text{ mm}$, $L_{CB} = 25 \text{ mm}$, $\eta = 1.2$:

$$\begin{aligned} T_{knee} &= \eta F_N L_3 \sin \alpha \frac{L_{DE}}{L_{CB}} \\ &= 1.2 \times 11.28 \times 0.125 \times \sin 45^\circ \times \frac{24}{25} \\ &\approx \mathbf{11.7 \text{ kg.cm}} \ll 20 \text{ kg.cm (ST3215-HS)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Hệ số an toàn: $\frac{20}{11.7} \approx 1.71$

2. Tính toán mô-men khớp Hông (Hip Pitch)

Chiều dài hiệu dụng ($\beta_{knee} = 90^\circ$):

$$L_{hd} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2} = \sqrt{106^2 + 125^2} \approx 164 \text{ mm}$$

$$T_{pitch} = \eta F_N L_{hd} \sin \alpha$$

Khi $\alpha = 45^\circ$ (leo dốc):

$$\approx \mathbf{16.0 \text{ kg.cm}} \ll 30 \text{ kg.cm (ST3215)}$$

$\Rightarrow$ Hệ số an toàn: $\frac{30}{16.0} \approx 1.88$

* Khớp Vai (Hip Roll) khi $\theta_1 = 30^\circ$: $T_{roll} \approx 14.4 \text{ kg.cm}$, hệ số an toàn $\frac{30}{14.4} \approx 2.08$. Tất cả đều thỏa mãn.

Phụ lục E2: Tốc độ, Độ phân giải & Xác nhận từ Mã nguồn

1. Kiểm chứng Tốc độ (Speed)

Từ code: Waypoint(swing=45), $\Delta t = 7 \text{ ms}$.
Thời gian pha Swing: $T_{sw} = 45 \times 7 \text{ ms} = 315 \text{ ms}$.
Biên độ góc Gối max $\approx 90^\circ$, yêu cầu:

$$t_{req} = 0.094 \times \frac{90}{60} = \mathbf{141 \text{ ms}}$$

141 ms $\ll$ 315 ms: **ST3215-HS** đáp ứng dư.

2. Độ phân giải Encoder

Magnetic Encoder $360^\circ / 4096 \text{ tick}$:

$$\Rightarrow \Delta\theta = \frac{360}{4096} = \mathbf{0.088^\circ / tick}.$$

Đủ nhỏ để xử lý vòng lặp IK (sai số $< 0.1^\circ$).

3. Xác nhận Bằng thông UART

Giao thức 8N1, Baudrate = 1 Mbps:

Mỗi giao dịch = $(10 + 8) \times 10 \text{ bit}$

$$\Rightarrow t_{servo} = 180 \mu s.$$

Mỗi bus 6 servo: $t_{bus} = 1.08 \text{ ms}$.

Hai bus song song $\Rightarrow$ tổng $\approx \mathbf{1.1 \text{ ms}}$.

1.1 ms $\ll$ 7 ms (chu kỳ vòng lặp PID).

4. Thông số từ Mã nguồn

Trích xuất từ gaitGenerator.py:

- RobotLength(L1=26, L2=106, L3=125)
- Waypoint(stance=200, swing=45)
- $\beta = \frac{200}{200+45} = \mathbf{0.816} > 0.5$ (Trot ổn định)

Phụ lục E3: Phân tích Nguyên nhân "Kéo lê chân" trên thực tế

1. Sai lệch khối lượng thiết kế so với thực tế

Lý thuyết $M = 2.3 \text{ kg}$. Thực tế gia công in 3D (in-fill đặc), pin Li-Po, tản nhiệt làm nguyên mẫu nặng tới **4.0 kg** (+ 74%). Lực ép mỗi chân (Trot): $F_N = 4.0/2 = 2.0 \text{ kg}$.

2. Quá tải Khớp Gối (Knee)

Servo ST3215-HS (định mức 20 kg.cm).

Mô-men thực tế:

$$T_{knee} = 1.2 \times 2.0 \times 12.5 \times \sin 45^\circ \times \frac{24}{25}$$

$$\approx \mathbf{20.4 \text{ kg.cm}} > 20 \text{ kg.cm}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{20}{20.4} \approx \mathbf{0.98} < 1.$$

Hậu quả: Động cơ gối **Overload**, không thể nâng chân đạt Lift height, gây hiện tượng kéo lê.

3. Giảm biên độ Khớp Hông (Hip)

Servo ST3215 (định mức 30 kg.cm).

Mô-men thực tế ($\alpha = 45^\circ$):

$$T_{pitch} = 1.2 \times 2.0 \times 16.4 \times \sin 45^\circ$$

$$\approx \mathbf{27.8 \text{ kg.cm}}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{30}{27.8} \approx \mathbf{1.08}.$$

Hậu quả: Tải tĩnh sát ngưỡng bão hòa sinh nhiệt cao. Vòng lặp PID nội bộ phản hồi chậm $\Rightarrow$ mất bước, lết gót.

Phụ lục F1: Tại sao chọn PID + IMU thay vì MPC hoặc RL?

- **Ràng buộc cơ cấu chấp hành (Actuator):** Hệ thống sử dụng Bus Servo ST3215 điều khiển vị trí (Position Control) do giới hạn ngân sách. MPC và RL đòi hỏi động cơ BLDC điều khiển mô-men (Torque Control) với băng thông cao hơn nhiều lần.
- **Thiếu cảm biến phản hồi lực:** Không trang bị cảm biến lực (Force Sensor) để đo phản lực mặt đất (GRF) hay Camera chiều sâu để nhận thức địa hình → thiếu quan trắc đầu vào cho bộ điều khiển phức tạp.
- **Giới hạn năng lực tính toán:** Jetson Nano qua giao tiếp UART không đáp ứng đủ băng thông để giải bài toán tối ưu lồi (Convex Optimization) liên tục của MPC (yêu cầu tần số > 500 Hz).
- **Hiệu quả chi phí:** PID kết hợp IK cho thời gian tính toán vòng lặp < 1 ms, đảm bảo ổn định tư thế với chi phí triển khai tối thiểu.

Phụ lục F2: Ưu điểm của ROS 2 và DDS trong điều khiển Robot

- **Loại bỏ điểm lỗi đơn (Single Point of Failure):** ROS 2 sử dụng DDS giao tiếp ngang hàng (Peer-to-Peer), không phụ thuộc roscore như ROS 1. Sự cố tại một node không ảnh hưởng đến các node còn lại.
- **Chính sách chất lượng dịch vụ (QoS):**
 - Cấu hình Best_effort + Keep_last cho luồng IMU.
 - Hệ thống chỉ xử lý mẫu phản hồi mới nhất, loại bỏ các gói tin lỗi thời → tối thiểu hóa độ trễ (latency) cho vòng lặp PID.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc phân tán cho phép tích hợp thêm các module Navigation, SLAM hoặc AI mà không cần tái cấu trúc lõi điều khiển đáng kể.

Phụ lục F3: Phân tích Ổn định Động & Tĩnh (ZMP vs Support Polygon)

1. Đa giác chân đế (Support Polygon)

- **Dáng Walk (Tĩnh):** Luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất tạo thành hình tam giác. Hình chiếu trọng tâm (CoM) luôn nằm bên trong tam giác này → Robot cân bằng hoàn toàn tĩnh.
- **Dáng Trot (Động):** Chỉ có 2 chân đối chéo chạm đất tạo thành một đường thẳng. CoM luôn có xu hướng rơi ra ngoài → Bắt buộc phải liên tục chuyển bước để giữ thăng bằng động.

2. Tiêu chuẩn ZMP (Zero Moment Point)

- ZMP là tiêu chuẩn vàng để đánh giá thăng bằng động. Tuy nhiên, để tính chính xác ZMP cần có **Cảm biến lực 3 trục** ở mỗi bàn chân để đo áp lực tĩnh và ma sát.
- **Giải pháp thay thế:** Do giới hạn kinh phí không có cảm biến lực, đề tài sử dụng trực tiếp góc nghiêng từ IMU (Roll, Pitch) để ước lượng trạng thái mất cân bằng và phản xạ bù trừ tức thời.

Phụ lục F4: Phân tích Năng lượng và Giới hạn Dòng điện

- **Yêu cầu dòng điện cực đại:**

- Dòng kẹt rotor (Stall current) mỗi servo ST3215: 2.0–2.5 A.
- Trường hợp xấu nhất (12 servo đồng thời chịu tải cực đại): $I_{peak} \approx 30 \text{ A}$.

- **Nguồn cấp (Power Supply):**

- Nguồn xung công nghiệp (Switching PSU) **12V – 40A** (480 W).
- Biên dự trữ dòng (Headroom): $40 - 30 = 10 \text{ A}$, đảm bảo điện áp ổn định, không sụt áp dưới tải đỉnh.

- **Cách ly nguồn ngoại vi:** Jetson Nano (5V/3A) và Bus Servo Adapter được cấp qua các mạch giảm áp Buck Converter độc lập, cách ly nhiễu điện từ (EMI) do động cơ phát sinh.

Phụ lục F5: Phân biệt vai trò của Bộ lọc EMA và LPF

- Trong sơ đồ kiến trúc PID 5 giai đoạn, hệ thống sử dụng hai bộ lọc ở 2 khâu với mục đích hoàn toàn độc lập:

1. Lọc đầu vào: EMA (Tiền xử lý)

- **Vị trí:** Xử lý dữ liệu thô (Raw Data) ngay sau khi đọc từ cảm biến IMU (BNO055).
- **Vai trò:** Khử nhiễu tần số cao (High-frequency noise) do rung động cơ học truyền lên khung robot.
- **Đặc điểm:** Thuật toán EMA (Exponential Moving Average) – độ phức tạp $O(1)$, tiết kiệm bộ nhớ.

2. Lọc đầu ra: LPF (Hậu xử lý)

- **Vị trí:** Nằm ở khâu cuối cùng, làm mượt tín hiệu bù (u) trước khi cộng vào biên độ góc gửi xuống Servo.
- **Vai trò:** Triệt tiêu xung nhiễu (Spikes) từ khâu Vi phân (D-term).
- **Mục đích:** Ngăn hiện tượng rung cơ khí (Mechanical chattering), bảo vệ hệ truyền động bánh răng và giảm tổn hao nhiệt.

Phụ lục F6: Phân tích Chuỗi thời gian & Nút thắt cổ chai (Bottleneck)

1. Ngân sách thời gian mỗi chu kỳ điều khiển ($T_{cycle} = 7 \text{ ms}$)

Tác vụ	Tính toán	Thời gian
ROS 2 Callback + IK	Python interpreter	$\approx 0.5 \text{ ms}$
UART TX+RX (2 bus)	$\frac{6 \times 18 \times 10 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = 1.08 \text{ ms}$	$\approx 1.1 \text{ ms}$
Servo phản hồi cơ học	Nội bộ firmware PI	(chồng lấn)
Tổng chiếm dụng	$0.5 + 1.1$	1.6 ms
Headroom còn lại	$7.0 - 1.6$	5.4 ms (77%)

2. Trường hợp 1 bus duy nhất (12 servo nối tiếp)

$t_{bus} = 12 \times 180 \mu\text{s} = 2.16 \text{ ms}$. Tổng: $0.5 + 2.16 = 2.66 \text{ ms} \ll 7 \text{ ms} \Rightarrow$ **UART không phải nút thắt cổ chai.**

Nút thắt nằm ở **tốc độ đáp ứng cơ học của servo** (xem F7). Việc chia 2 bus giảm xung đột gói tin trên đường truyền bán song công, nhưng **không** cải thiện tốc độ quay servo.

Phụ lục F7: Lý do chọn 2 loại Servo & Phân tích Tốc độ

1. So sánh 2 biến thể ST3215

	HS	Std
Torque	20 kg.cm	30 kg.cm
Tốc độ	0.09 s/60°	0.22 s/60°
ω_{max}	667°/s	273°/s
Vị trí	Khớp Gối	Khớp hông

2. Kiểm chứng tốc độ Gối (Swing)

$$T_{sw} = 45 \times 7 = 315 \text{ ms.}$$

Biên độ Gối max $\approx 90^\circ$:

$$\omega_{req} = \frac{90^\circ}{0.315 \text{ s}} = 286^\circ/\text{s}$$

ST3215-HS: $667 \gg 286 \checkmark$

ST3215-Std: $273 < 286 \times$ (không đáp ứng)

$\Rightarrow$ Khớp Gối **bắt buộc** sử dụng biến thể HS.

Tại sao không dùng HS cho toàn bộ khớp?

Khớp hông chịu toàn bộ tải trọng thân. Với HS (20 kg.cm):

$$SF_{hip} = \frac{20}{16.0} = 1.25 \text{ (biên an toàn không đủ).}$$

Yêu cầu 30 kg.cm (Std) $\Rightarrow SF = 1.88$.

3. Kiểm chứng tốc độ Hông (Stance)

Biên độ Hông mỗi sải $\approx 15^\circ$:

$$\omega_{req} = \frac{15^\circ}{0.315 \text{ s}} = 47.6^\circ/\text{s}$$

ST3215-Std: $273 \gg 47.6 \checkmark$

$\Rightarrow$ Std đáp ứng dư tốc độ, ưu tiên mô-men.

Phụ lục F8: Ảnh hưởng Non-Real-Time của Jetson lên Servo Chattering

1. Jitter của Linux Scheduler

Jetson Nano chạy Ubuntu (CFS scheduler), **không phải RTOS**. Timer yêu cầu 7 ms, nhưng:

$$T_{actual} = 7 \pm \delta, \quad \delta \approx 2-5 \text{ ms}$$

Trường hợp xấu nhất:

$$T_{max} = 7 + 5 = 12 \text{ ms (+71\%)}$$

$$T_{min} = 7 - 3 = 4 \text{ ms (-43\%)}$$

2. Hậu quả lên Quintic

Đa thức bậc 5 giả định Δt đều. Khi Δt dao động:

$\ddot{s}(t) \neq 0$ tại biên $\Rightarrow$ gia tốc đột biến. Servo nhận burst lệnh gần nhau rồi khoảng trống $\Rightarrow$ **Chattering**.

3. Cơ chế Chattering trong Servo

- Firmware servo: vòng PI nội bộ, sai lệch lớn $\rightarrow$ PWM 100% (công suất tối đa).
- **Không có giới hạn gia tốc nội bộ** – kiểm soát gia tốc hoàn toàn phụ thuộc Quintic.
- Jitter phá vỡ giả định Δt đều $\Rightarrow$ Quintic mất tính hiệu lực.

4. Giải pháp tiềm năng

- Kernel PREEMPT_RT ($\delta < 0.1 \text{ ms}$).
- MCU trung gian (STM32) làm bộ đệm RT.
- Bù jitter bằng timestamp nội suy.

Phụ lục F9: Phân tích nguyên nhân gốc – Thay đổi L_3 trong CAD

1. Sửa đổi CAD: Tăng chiều dài Tibia (L_3) nhưng không cập nhật tính toán

Thiết kế ban đầu: $L_{3,old} = 107$ mm. Sau chỉnh sửa: $L_{3,new} = 125$ mm (+16.8%) nhằm cải thiện tầm với, nhưng bỏ qua bước tái tính toán mô-men và khối lượng.

Giai đoạn	Thiết kế gốc ($L_3 = 107$, $M = 2.3$ kg)	Sau sửa CAD ($L_3 = 125$, $M = 2.3$ kg)	Thực tế vận hành ($L_3 = 125$, $M = 4.0$ kg)
$F_N = \frac{Mg}{2}$	11.28 N	11.28 N	19.62 N
T_{knee}	10.0 kg.cm	11.7 kg.cm	20.4 kg.cm
$SF_{knee} (\tau_{HS} = 20)$	$\frac{20}{10.0} = 2.00 \checkmark$	$\frac{20}{11.7} = 1.71 \checkmark$	$\frac{20}{20.4} = 0.98 \times$
$L_{eff} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2}$	150.6 mm	163.9 mm	163.9 mm
T_{pitch}	14.4 kg.cm	16.0 kg.cm	27.8 kg.cm
$SF_{pitch} (\tau_{Std} = 30)$	$\frac{30}{14.4} = 2.08 \checkmark$	$\frac{30}{16.0} = 1.88 \checkmark$	$\frac{30}{27.8} = 1.08 \triangle$

Kết luận

(1) Tại $L_{3,old} = 107$ mm, $SF \geq 2.0$ (biên an toàn cao). (2) Sau chỉnh sửa CAD, $SF \geq 1.71$ trên lý thuyết do giả định M không đổi. (3) Thực tế M tăng +74% $\Rightarrow$ Khớp Gối vượt ngưỡng chịu tải ($SF = 0.98$), Khớp Hông hoạt động sát giới hạn bảo hòa ($SF = 1.08$) $\Rightarrow$ hiện tượng kéo lê chân.

Phụ lục F10: Kiến trúc Lọc tín hiệu đầu vào (Tiền xử lý EMA)

1. Hiện tượng Nhiễu cơ học

Tín hiệu thô từ IMU (BNO055) dao động rất mạnh do:

- Rung động từ không cơ khí truyền lên khung thân (chattering).
- Phản lực mặt đất (GRF) dội ngược vào cảm biến mỗi khi chân chạm đất.

2. Hậu quả lên Khâu Vi phân (D)

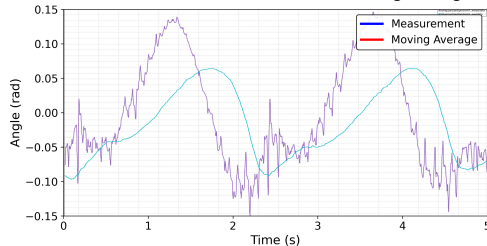
Khâu $D = K_d \frac{de(t)}{dt}$ đóng vai trò như bộ lọc thông cao. Nhiễu tần số cao sẽ bị **khuếch đại lên nhiều lần**, khiến tín hiệu xuất bị gai (spikes) lớn, gây bất ổn định.

3. Vai trò của Exponential Moving Average

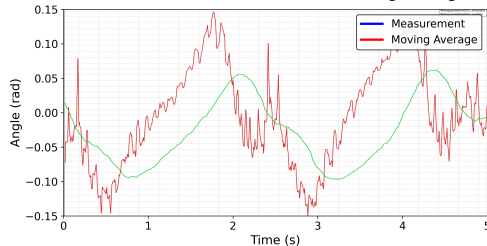
Dùng EMA: $\bar{y}_t = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \cdot \bar{y}_{t-1}$. Độ phức tạp tính toán $O(1)$ thay vì phải cập phát mảng bộ nhớ (như Moving Average). Kết quả: Tín hiệu

Raw được làm mượt thành **Filtered**.

Pitch Controller: Measurement vs Moving Average



Roll Controller: Measurement vs Moving Average



Phụ lục F11: Bộ điều khiển P-D và Xử lý Vùng chết (Deadzone)

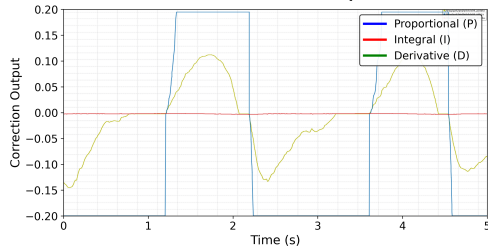
1. Lỗi tính toán P-D

Công thức: $u_{pd} = K_p \cdot e(t) + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$. Hệ thống không dùng khâu Tích phân (I) do sai số tích lũy (Windup) khi robot chịu tải lệch tĩnh quá lâu có thể dẫn đến phản hồi lật quá mức. Nhìn đồ thị, khâu P (xanh dương) bám sát sai số, khâu D (xanh lá) bù trừ chống vọt lố sớm.

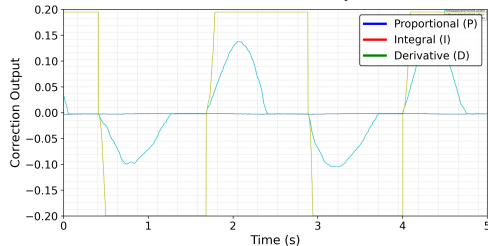
2. Vì sao cần Vùng chết (Deadzone)?

- Khi sai số về xấp xỉ 0 ($|e(t)| < \epsilon_{dz}$), hệ thống vẫn liên tục vi phân ra các nhiễu nhỏ.
- Điều này làm động cơ "rùng" liên tục (Mechanical jitter). Deadzone "cắt" hoàn toàn tín hiệu bù khi ở gần điểm cân bằng, bảo vệ bánh răng và tản nhiệt servo.

Pitch Controller: P-I-D Components



Roll Controller: P-I-D Components



Phụ lục F12: Bộ lọc ngõ ra (LPF), Bảo hòa & Feed-Forward

1. Cắt cực đại (Saturation)

Hạn chế tín hiệu bù $u(t)$ ở mức $\pm Max_Comp$ (ví dụ: 30 mm). Giới hạn này ngăn hệ thống xuất tín hiệu lớn bất thường làm lật robot.

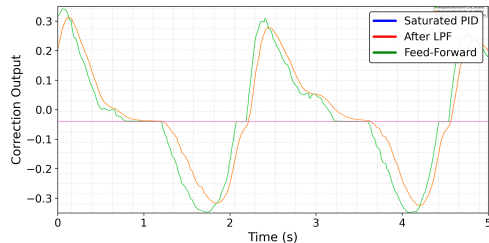
2. Bộ lọc thông thấp (LPF)

Tín hiệu sau PID chứa nhiều bước nhảy (Step Jump). Nếu trực tiếp áp vào động học, chân sẽ giật cục, vỡ mô-men. LPF làm mượt tín hiệu này, giúp động cơ đáp ứng mượt mà (smooth tracking).

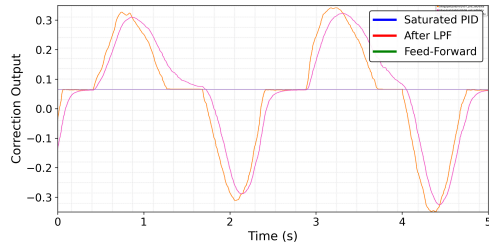
3. Tín hiệu định hướng (Feed-Forward)

Dáng Trot có độ nghiêng tự nhiên do cấu trúc. Tín hiệu bù luôn được cộng thêm Feed-Forward (đường **xanh lá**) để đưa điểm làm việc về vùng kỳ vọng.

Pitch Controller: Saturation, LPF & FF



Roll Controller: Saturation, LPF & FF



Phụ lục F13: Biến đổi Tọa độ Không gian & Gain Scheduling

1. Biến đổi Tọa độ (Ma trận Xoay R)

Tín hiệu bù u_{roll} , u_{pitch} là dạng vô hướng tương đối. Để áp dụng cho 4 chân $P_{foot} = [x, y, z]^T$:

- Tọa độ mục tiêu tính toán:
$$P_{target} = R(-\theta_{comp}, -\phi_{comp}) \cdot P_{nominal}$$
- R : Ma trận xoay Euler. Nó **quay ngược** tọa độ bàn chân một góc đối nghịch, giúp bù lại sai lệch nghiêng thân → duy trì thân song song trọng trường trước khi giải Động học ngược (IK).

2. Gain Scheduling (Bộ định tuyến ma trận K_{pid})

Động lực học các dáng đi khác biệt rất lớn:

- **Trot (Chạy bộ)**: Động lượng rơi lớn, điểm tựa ít (2 chân) → Yêu cầu K_p cao và K_d gắt để phản xạ tức thời chống sập.
- **Walk (Đi bộ)**: Hệ thống tĩnh ổn định (luôn có 3 chân tựa) → Yêu cầu K_p thấp, tập trung giảm vọt lố để bước đi êm ái.
- Hệ thống liên tục chuyển đổi ma trận K_{pid} tùy thuộc State Machine hiện tại.